



MIDNIGHT HACK BUENOS AIRES

VELO

Atestación forense de conocimiento cero sobre Midnight

Contrato vivo en Midnight preview

**El veredicto se ve.
La víctima no.**

2026 · v0.1.0

LA SITUACIÓN

Una perito forense abre un caso.

Material de abuso. Una filtración. Un fraude.

Hace su análisis y llega a un hallazgo.

Ahora tiene que demostrar ese hallazgo ante un tribunal.

EXPEDIENTE



*Todo lo que hay adentro es privado,
y la mayor parte tiene que seguir siéndolo.*

Y SE ENCUENTRA CON UNA DISYUNTIVA TERRIBLE

Exponer la evidencia cruda

Para que todos puedan verificar su trabajo: mensajes privados, fotografías e información que nunca necesitó quedar expuesta.

Mantener todo sellado

Y pedirle a todos que confíen en su proceso. El tribunal recibe una conclusión que no puede chequear, de una persona a la que tiene que creerle.

VELO no elige ninguna de las dos.

ESTO NO ES SOLAMENTE UN PROBLEMA FORENSE

¿Cómo probás que una regla se cumplió sin revelar los datos privados que esa misma regla busca proteger?

Historias clínicas

Denuncias de whistleblowers

Compliance

Cualquier proceso con datos sensibles

Elegimos forense porque es la versión más extrema de ese problema — y porque es un dominio que conocemos profundamente.

EL MECANISMO

La evidencia nunca se mueve.

01**Análisis local**

Un motor determinista corre en la máquina de la perito. La evidencia cruda nunca sale de ahí.

**02****Sellado**

El análisis queda sellado en un commitment, atado a un registro de custodia hash-encadenado.

**03****Midnight**

A la red llegan un commitment y una prueba de conocimiento cero.

A la red llegan un commitment y una prueba. Nunca la evidencia.

VELO no solamente demuestra
cuando las reglas se cumplen.

**Se niega a demostrar
cuando no se cumplen.**

NEGATIVA UNO — CORROBORACIÓN

Misma evidencia. Un score suficientemente alto para producir MALICE.
Pero hay una sola fuente independiente.

LO QUE DIRÍA EL SCORE SOLO

MALICE



LO QUE VELO ATESTA

SUSPICION

No es una advertencia. Es una negativa a producir la prueba.

NEGATIVA DOS — PROCEDENCIA

La misma evidencia. El mismo score.

Esta vez no existe una cadena de custodia válida.

LO QUE DIRÍA EL SCORE SOLO

MALICE



LO QUE VELO ATESTA

ABSTAIN

El sistema no dice “tengan cuidado”. Se niega a hacer la afirmación más fuerte, porque no se cumplieron los requisitos de procedencia.

Y ESA REGLA NO ESTÁ SOLAMENTE DOCUMENTADA

Dos fuentes independientes para un hallazgo grave — impuesto dentro del circuito ZK.

```
contracts/velo.compact
```

```
assert(verdict != MALICE || corroborationCount >= 2)
```

El sistema no puede producir una atestación válida de MALICE si esa restricción no se cumple.

No es una promesa nuestra. Es una restricción impuesta por el sistema de pruebas.

Y ESTO TAMPOCO ES UN DIAGRAMA

El contrato está deployado en la red preview de Midnight.

DIRECCIÓN DEL CONTRATO

46cac58c4eb0e034b4211d754bfe67f7e8e1aa08d448ebd089437ed573023d9d

Compilado con compact 0.31.1

Claves reales de prover y verifier

Sellar → atestar → verificar

ATACAMOS NUESTRO PROPIO SISTEMA

4

RONDAS DE AUDITORÍA ADVERSARIAL

Path traversal

De lectura y escritura, vía el identificador de caso. Explotado de punta a punta sobre el protocolo real.

Independencia que no lo era

Contaba categorías de detector. Un solo artefacto llegaba a MALICE con “corroboración 4”.

Contador inflado en silencio

Un camino de re-attestation permitía que el mismo hallazgo inflara un contador público y simulara corroboración.

Los corregimos, y documentamos lo que todavía queda abierto en el repositorio.

No escondemos los modos de falla. Los convertimos en parte del audit trail.

Nadie compra una prueba de conocimiento cero.

Un laboratorio forense, una fiscalía
o una aseguradora compra confianza verificable.

EL PRODUCTO

Pensá VELO como una wallet profesional.

Una wallet cripto

El activo es dinero.

Nunca manda tu clave privada por la red. Manda una prueba de que estás autorizado para actuar.

VELO

El activo es un caso sellado y verificable.

Nunca manda la evidencia. Manda una prueba de que el hallazgo fue producido bajo las reglas requeridas.

CONSULTAR EL HISTORIAL DE UN PROFESIONAL SIN VER LOS CASOS

¿Cuántos hallazgos fueron aceptados?

¿Bajo qué jurisdicción?

¿Qué auditorías verificaron el proceso?

¿Un paquete de evidencia fue alterado después de ser sellado?

Ninguna de esas consultas necesita exponer las fotografías, los nombres o los mensajes privados que están detrás.

Son ejemplos de lo que esa interfaz podría reportar, no métricas que estemos afirmando hoy. Lo que existe hoy es el mecanismo que hace posibles esas afirmaciones sin revelar los datos.

“¿CÓMO SABEN QUE LA PERSONA QUE EMITE EL HALLAZGO ESTÁ ACREDITADA?”

Sin reconocimiento facial

Una cara demuestra que alguien tiene una cara. No demuestra que está autorizado para emitir un hallazgo forense.

Una credencial

Una prueba de conocimiento cero de pertenencia a un registro de peritos acreditados. Demuestra que el emisor está autorizado sin revelar quién es.

La perito puede hacer su trabajo.

La víctima no tiene que convertirse en parte de la evidencia para que el proceso pueda ser confiable.

El veredicto se ve.
La víctima no.

